

מתמטיקה בדידה 1 - מועד ב' - 14/9/25

חלק א' - שאלות פתוחות - 40 נק'

שאלה 1 (20 נק')

תהיינה A, B, C, D קבוצות, ויהיו R, S, T יחסים מעל אותה קבוצה A .
הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; אם נדרש להוכיח לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.

א. (10 נק') $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$

ב. (10 נק') $R(S \cap T) = RS \cap RT$

פתרון:

א. נוכיח זאת:

$$(x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$$

לפי הגדרת מכפלה קרטזית:

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap C) \wedge y \in (B \cap D)$$

לפי הגדרת חיתוך:

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in C) \wedge (y \in B \wedge y \in D)$$

לפי אסוציאטיביות וחילופיות החיתוך:

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in C \wedge y \in D)$$

לפי הגדרת מכפלה קרטזית:

$$\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \wedge (x, y) \in (C \times D)$$

לפי הגדרת חיתוך:

$$\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D)$$

ב. הפרכה - מעל $A = \{1, 2, 3\}$, נתבונן ביחסים הבאים:

$$R = \{(1, 2), (1, 3)\}, S = \{(2, 2)\}, T = \{(3, 2)\}$$

מצד אחד, $S \cap T = \emptyset$ ולכן: $R(S \cap T) = \emptyset$. מצד שני, $RS = \{(1, 2)\}$ וגם: $RT = \{(1, 2)\}$, כך ש:

$$RT \cap RS = \{(1, 2)\} \neq \emptyset = R(S \cap T) \dots$$

שאלה 2 (20 נק')

תהי $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. נגדיר יחס S מעל $A \times A$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in A \times A : ((a,b)S(c,d) \leftrightarrow ac > 0 \wedge bd > 0)$$

א. (8 נק') הוכיחו ש- S הוא יחס שקילות מעל $A \times A$.

ב. (4 נק') מצאו את מחלקות השקילות $[(1,1)]_S$, $[(1,-1)]_S$.

ג. (8 נק') מצאו את קבוצת המנה $A \times A / S$. תארו במפורט (ובאופן מתמטי) את כל אחד מאיברי קבוצת המנה.

פתרון:

1 (נוכיח כי S הוא יחס שקילות:

רפלקסיבי: לכל $(a,b) \in A \times A$ מתקיים $a^2 > 0 \wedge b^2 > 0$ ולכן $(a,b)S(a,b)$.

סימטרי: לכל $(a,b), (c,d) \in A \times A$ מתקיים

$$(a,b)S(c,d) \Leftrightarrow ac > 0 \wedge bd > 0 \Leftrightarrow ca > 0 \wedge db > 0 \Leftrightarrow (c,d)S(a,b)$$

טרנזיטיבי: יהיו $(a,b), (c,d), (e,f) \in A \times A$ כך שמתקיים:

$$(a,b)S(c,d) \wedge (c,d)S(e,f) \text{ אזי}$$

$$(ac > 0 \wedge bd > 0) \wedge (ce > 0 \wedge df > 0) \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{Commutativity} \\ \text{associativity of } \wedge \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow (ac > 0 \wedge ce > 0) \wedge (bd > 0 \wedge df > 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \underline{c > 0} \Rightarrow a > 0 \wedge e > 0 \Rightarrow ae > 0 \\ \underline{c < 0} \Rightarrow a < 0 \wedge e < 0 \Rightarrow ae > 0 \\ \underline{d > 0} \Rightarrow b > 0 \wedge f > 0 \Rightarrow bf > 0 \\ \underline{d < 0} \Rightarrow b < 0 \wedge f < 0 \Rightarrow bf > 0 \end{cases} \Rightarrow ae > 0 \wedge bf > 0$$

ולכן מתקיים: $(a,b)S(e,f)$, כנדרש.

(2) נחשב את מחלקות השקילות הדרושות:

$$\begin{aligned} [(1,1)]_S &= \{(a,b) \in A \times A : (1,1)S(a,b)\} = \{(a,b) \in A \times A : a > 0 \wedge b > 0\} \\ [(1,-1)]_S &= \{(a,b) \in A \times A : (1,-1)S(a,b)\} = \{(a,b) \in A \times A : a > 0 \wedge -b > 0\} \\ &= \{(a,b) \in A \times A : a > 0 \wedge b < 0\} \end{aligned}$$

(3) לפי הסעיף, שני זוגות סדורים מתוך הקבוצה A שייכים לאותה מחלקת השקילות אם הם הרכיבים המתאימים של שני הזוגות הללו הם בעלי אותו סימן. לכן ישנן 4 מחלקות שקילות שונות שהן:

$$\begin{aligned} [(1,1)]_S &= \{(a,b) \in A \times A : a > 0 \wedge b > 0\} \\ [(1,-1)]_S &= \{(a,b) \in A \times A : a > 0 \wedge b < 0\} \\ [(-1,1)]_S &= \{(a,b) \in A \times A : a < 0 \wedge b > 0\} \\ [(-1,-1)]_S &= \{(a,b) \in A \times A : a < 0 \wedge b < 0\} \end{aligned}$$

מכאן, קבוצת המנה היא:

$$A \times A / S = \{[(1,1)]_S, [(1,-1)]_S, [(-1,1)]_S, [(-1,-1)]_S\}$$

חלק ב'- שאלות ברירה- 60 נק'

לפניכם 6 שאלות ברירה.
בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1

נתון הפסוק הבא:

$$\neg \forall x: \left(x \in \mathbb{R} \rightarrow \exists m \exists n: \left(m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge x = \frac{m}{n} \right) \right)$$

מהו הפסוק השקול לוגית לפסוק זה ללא שימוש מפורש בקשר השלילה ?

א.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ב.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \exists m \exists n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ג.

$$\exists x: \left(x \notin \mathbb{R} \rightarrow \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ד.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{N} \wedge x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ה.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \exists m \exists n: \left(m \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

פתרון: סעיף א.

הפסוק השקול לוגית לפסוק:

$$\neg \forall x: \left(x \in \mathbb{R} \rightarrow \exists m \exists n: \left(m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge x = \frac{m}{n} \right) \right)$$

הוא הפסוק הבא:

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ניתן לראות שבשאר הסעיפים יש שינוי בסימנים: $\neg, \rightarrow, \exists, \wedge$ ולכן הם אינם נכונים.

שאלה 2

תהי $A = \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{1\}, \{1, \{1\}\}\}$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $\{\emptyset\} \subseteq A$

ב. $\{\emptyset\} \in A$

ג. $\{1\} \subseteq A$

ד. $\{1, \{1\}\} \subseteq A$

ה. $\{\{1\}\} \in A$

פתרון: סעיף א.

א. נכון, כי $\emptyset \in A$.

ב. לא נכון, כי $\{\emptyset\}$ לא מופיע ב-A כאיבר בפני עצמו.

ג. לא נכון, כי $1 \notin A$.

ד. לא נכון, כי $\{1\} \in A$ אבל $1 \notin A$.

ה. לא נכון, כי $\{\{1\}\}$ לא מופיע ב-A כאיבר בפני עצמו.

שאלה 3

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : (aRb \leftrightarrow |a-3| < |b-3|)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

- א. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$
- ב. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$
- ג. R הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$
- ד. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$
- ה. R הוא יחס רפלקסיבי, סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

פתרון: סעיף א.

נוכיח אנטי-רפלקסיביות: לכל $a \in \mathbb{N}$ $|a-3| \not< |a-3|$ ולכן aRa .

נוכיח אנטי-סימטריות: צ"ל שלכל $a, b \in \mathbb{N}$ מתקיים: $(aRb) \wedge (bRa) \Rightarrow a = b$,

כלומר הפסוק $((aRb) \wedge (bRa)) \rightarrow (a = b)$ הוא פסוק אמת.

נשים לב כי הפסוק $((aRb) \wedge (bRa))$ הוא F (כיוון שלא יתכן שגם $|a-3| < |b-3|$ וגם

$|b-3| < |a-3|$) לכן הפסוק $((aRb) \wedge (bRa)) \rightarrow (a = b)$ הוא T .

נוכיח טרנזיטיביות: נתון: aRb ולכן $|a-3| < |b-3|$

וכן נתון: bRc ולכן $|b-3| < |c-3|$

נקבל ש: $|a-3| < |c-3|$ ולכן aRc .

לפי טענה שלמדנו, כיוון שהיחס הוא אנטי-רפלקסיבי, אז הוא לא רפלקסיבי.

היחס אינו סימטרי, דוגמא נגדית: $4R5$ אבל $5R4$.

שאלה 4

יהיו R_1, R_2 שני יחסים מעל A .
איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A הכרחי אך לא מספיק

שיתקיים $R_1 \cap R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ב. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A מספיק אך לא הכרחי

שיתקיים $R_1 \cap R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ג. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A הכרחי אך לא מספיק

שיתקיים $R_1 \cup R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ד. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A מספיק אך לא הכרחי

שיתקיים $R_1 \cup R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

ה. על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A מספיק והכרחי

שיתקיים $R_1 \cup R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

פתרון: סעיף א.

סעיפים א+ב:

הכרחי: יהיו R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A . נראה ש- $R_1 \cap R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A .

נניח כי $(a,b), (b,c) \in R_1 \cap R_2$ כלשהם ונראה שמתקיים: $(a,c) \in R_1 \cap R_2$.

$(a,b), (b,c) \in R_1 \cap R_2$ אזי $(a,b), (b,c) \in R_1$ וגם $(a,b), (b,c) \in R_2$.

מטרנזיטיביות היחס R_1 נובע כי $(a,c) \in R_1$. מטרנזיטיביות היחס R_2 נובע כי $(a,c) \in R_2$.

מכאן, לפי הגדרת החיתוך, $(a,c) \in R_1 \cap R_2$ כנדרש.

לא מספיק: דוגמה נגדית:

$$A = \{1, 2, 3\},$$

$$R_1 = \{(1, 2), (2, 3)\}, \quad R_2 = \{(2, 3), (3, 1)\}$$

$$R_1 \cap R_2 = \{(2, 3)\}$$

אזי $R_1 \cap R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A אבל R_1, R_2 אינם יחסים טרנזיטיביים מעל A .

סעיפים ג+ד+ה:
לא הכרחי: דוגמה נגדית:

$$A = \{1, 2, 3\},$$

$$R_1 = \{(1, 2)\}, \quad R_2 = \{(2, 3)\}$$

$$R_1 \cup R_2 = \{(1, 2), (2, 3)\}$$

אזי R_1, R_2 שני יחסים טרנזיטיביים מעל A אבל $R_1 \cup R_2$ אינו יחס טרנזיטיבי מעל A .

לא מספיק: דוגמה נגדית:

$$A = \{1, 2, 3\},$$

$$R_1 = \{(1, 2), (2, 3)\}, \quad R_2 = \{(1, 3)\}$$

$$R_1 \cup R_2 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$$

אזי $R_1 \cup R_2$ יחס טרנזיטיבי מעל A אבל R_1 אינו יחס טרנזיטיבי מעל A .

שאלה 5

יהי $A \equiv (p \downarrow r) \uparrow (q \downarrow r)$. מהי צורת ה- CNF השלמה של A ?

- א. $(p \vee q \vee r)$
- ב. $(p \wedge q \wedge r)$
- ג. $(p \wedge \neg q \wedge r)$
- ד. $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$
- ה. $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$

פתרון: סעיף א.

נמצא בעזרת טבלת אמת את צורת ה- **CNF** השלמה של הפסוק A:

p	q	r	$(p \downarrow r)$	$(q \downarrow r)$	$(p \downarrow r) \uparrow (q \downarrow r)$
T	T	T	F	F	T
T	T	F	F	F	T
T	F	T	F	F	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	F	F	T
F	F	F	T	T	F

נרשום את צורת ה- CNF בעזרת ערכי ה- F בטבלת אמת של הפסוק הנתון (השורה האחרונה בלבד) ונקבל כי צורת ה- CNF המלאה של הפסוק הנתון היא: $p \vee q \vee r$.

שאלה 6

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.
איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה בהכרח?

- א. $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$
- ב. $(A \times B) \Delta C = (A \times C) \Delta (B \times C)$
- ג. $(A \setminus B) \cup C = (A \cup C) \setminus B$
- ד. $A \cap (B \times C) = (A \cap B) \times (A \cap C)$
- ה. $A \cup (B \times C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$

פתרון: סעיף א.

א. נכון: יהי $(x, y) \in (A \setminus B) \times C$ כלשהו. אזי מתקיים:

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \setminus B) \times C &\stackrel{\text{def of cart. product}}{\Leftrightarrow} x \in A \setminus B \wedge y \in C \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge y \in C \stackrel{\text{commutativity and associativity of } \wedge}{\Leftrightarrow} \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \wedge x \notin B \stackrel{\text{distributivity}}{\Leftrightarrow} (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \notin B \vee y \notin C) \stackrel{\text{def of cart. product}}{\Leftrightarrow} \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times C \wedge (x, y) \notin B \times C \Leftrightarrow (x, y) \in (A \times C) \setminus (B \times C) \end{aligned}$$

ב. לא נכון: דוגמה נגדית:

$$\begin{aligned} A = B = \emptyset, \quad C = \{1\} &\Rightarrow A \times B = \emptyset \Rightarrow (A \times B) \Delta C = C = \{1\} \\ A \times C = \emptyset, \quad B \times C = \emptyset &\Rightarrow (A \times C) \Delta (B \times C) = \emptyset \end{aligned}$$

ג. לא נכון: דוגמה נגדית:

$$\begin{aligned} A = B = C = \{1\} &\Rightarrow \\ (A \setminus B) \cup C &= \{1\}, \quad (A \cup C) \setminus B = \emptyset \end{aligned}$$

ד. לא נכון: דוגמה נגדית:

$$\begin{aligned} A = B = C = \{1\} &\Rightarrow B \times C = \{(1, 1)\} \Rightarrow A \cap (B \times C) = \emptyset \\ A \cap B = A \cap C = \{1\} &\Rightarrow (A \cap B) \times (A \cap C) = \{(1, 1)\} \end{aligned}$$

ה. לא נכון. אותה דוגמה נגדית מסעיף ד'.